2025 届新高考基地学校第二次大联考

数 学

注意事项：

1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上指定位置，在其他位置作答一律无效。

3．本卷满分 150 分，考试时间 120 分钟。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $A=\{x|x<1\}$，$B=\{x|x^2+2x-8<0\}$，则 $A\cup B=$

A．$\{x|x<4\}$　　B．$\{x|x<2\}$

C．$\{x|-4<x<1\}$　　D．$\{x|-2<x<1\}$

2. 在复平面内，若 $\overline{z}$ 对应的点在第二象限，则 $\mathrm{i}\cdot z$ 对应的点位于

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,-2)$，向量 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 上的投影向量 $\boldsymbol{c}=(-1,1)$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$

A．-4　　B．-2　　C．0　　D．2

4. 将数列 $\{4n+t\}$ 和 $\{7n-4\}$（$n\in\mathbf{N}^*$）的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$，则下列所给 t 的值中，使得 $\{a_n\}$ 的前 100 项和最小的为

A．-7　　B．-5　　C．1　　D．4

5. 若 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的增函数，则“$f(x)>x$”是“$f(f(x))>x$”的

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

6. 已知 $(1+x)^2+(1+x)^3+\cdots+(1+x)^9=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_9x^9$，若 $a_k \geqslant a_i$，$i=0,1,2,\cdots,9$，则 $k=$

A．4　　B．5　　C．4或5　　D．5或6

7. 设函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega\in\mathbf{N}^*$，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）的周期为 T，将 $f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{T}{8}$ 个单位后关于原点对称，且 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内的零点与极值点恰好共有4个，则 $\omega=$

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

8. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的两个焦点为 F_1,F_2，A,B 是 C 的右支上两点．若 $AF_1\perp AF_2$，$BF_2\parallel AF_1$，且 $|AF_1|=3|BF_2|$，则 C 的离心率为

A．$\sqrt{2}$　　B．2　　C．$\sqrt{5}$　　D．$\sqrt{10}$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分。

9. 赋分是根据考生原始分数在全体考生中的排名比例进行转化的，在一次模拟考试中，某班5名同学的地理科目的原始分与赋分如下表：

学号	1	2	3	4	5
原始分	93	85	78	52	♠
赋分	100	96	92	70	82

记这5名同学在这次模拟考试中的地理科目的原始分为数据甲，赋分为数据乙，则

A．甲的平均数小于乙的平均数　　B．甲的中位数小于乙的中位数

C．甲的极差小于乙的极差　　D．甲的方差小于乙的方差

10. 在正四棱锥 $M-ABCD$ 中，侧棱 MA 与底面边长相等，P,Q 分别是 AB 和 MC 的中点，则

A．$PQ\parallel MA$　　B．$PQ\parallel$ 平面 MAD

C．$PQ\perp MD$　　D．$PQ\perp$ 平面 MBD

11. 在直角坐标系 xOy 中，$A(-1,0)$，$B(1,0)$，P 是曲线 $|x+1|+|x-1|+2|y|=4$ 上一点，则

A. $|OP|\geqslant 1$　　B. $|PA|\cdot|PB|\geqslant 4$

C. $|PA|+|PB|\leqslant 4$　　D. $|PA|^2+|PB|^2\leqslant 10$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 已知函数 $f(x)=\log_a(2^x+4^x)-x$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）是偶函数，则 $f(0)=$__▲__.

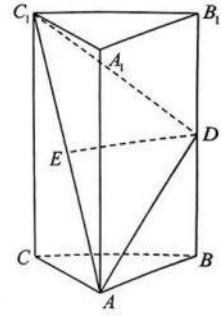
13. 在正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$A_1B_1=2AB$，经过三条侧棱中点的平面将正三棱台分成两部分．若两部分的体积之差为 18，则该三棱台的体积为__▲__.

14. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，D 为 AB 的中点，E 为 AC 边上一点，$CE=2AE$．设 $\angle ADE=\alpha$，且 $a\cos(B-\alpha)=c\cos\alpha$，则 $\angle AED=$__▲__；$\dfrac{1}{\tan A}+\dfrac{1}{\tan B}$ 的最小值为__▲__.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）

如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D,E 分别是 BB_1 和 AC_1 的中点．



（1）.证明：平面 $AC_1D\perp$ 平面 ACC_1A_1；

（2）若 $AB=1$，平面 AC_1D 与平面 ABC 夹角的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，求该三棱柱的体积．

16.（15 分）

袋中装有 4 个红球和 2 个黑球，第一次随机取出 1 个小球，若是红球则放回，否则不放回．

（1）第二次随机取出 1 个小球，求两次取出的球颜色相同的概率；

（2）第二次随机取出 2 个小球，记两次取出红球的个数为 X，求 X 的概率分布列及数学期望．

17.（15 分）

已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过点 $P(-1,1)$ 的直线 l 与 C 交于 A,B 两点.

（1）若 $|PF|$ 是 $|AF|,|BF|$ 的等比中项，求直线 l 的方程；

（2）若 D 是 C 上一点，且直线 AD 的斜率为 2，证明：直线 BD 经过定点.

18.（17 分）

设 $f(x)=(x-2)\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}$，曲线 $y=f(x)$ 在 $x=2$ 处的切线方程为 $y=kx+b$.

（1）求 k,b 的值；

（2）证明：$f(x)\geqslant kx+b$；

（3）若 $f(x)=a$ 存在两根 x_1,x_2，且 $x_1<x_2$，证明：$x_1+2x_2<\frac{a}{\mathrm{e}}+2$.

19.（本题 17 分）

在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=-\frac{1}{2}$，记 $b_n=a_{n+1}-a_n$，且 $b_n=2\sqrt{a_{n+1}+a_n}$.

（1）证明：$\{b_n\}$ 是等差数列；

（2）求数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和；

（3）数列 $\{b_n\}$ 的前 $3k$（$k\in\mathbf{N}^*$）项组成集合 Ω，集合 $A\subseteq\Omega$，A 的元素个数记为 $|A|$. 设 $A^{\oplus}=\{x|x=a+b,a\in A,b\in A\}$，$A^{\ominus}=\{x|x=|a-b|,a\in A,b\in A\}$，若 $A^{\oplus}\cap A^{\ominus}=\varnothing$，求 $|A|$ 的最大值.